



Universidad Veracruzana

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

**Región
Veracruz**

INGENIERÍA EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ACTIVIDAD: Modelado UML

Modalidad escolarizada para acreditar la Experiencia Educativa

Presentan:

**Guemes Mosqueda Raul, Nucamendi Gonzalez Brian Alexander,
Robles Ramirez Bryan, Perez Morales Miguel Angel**

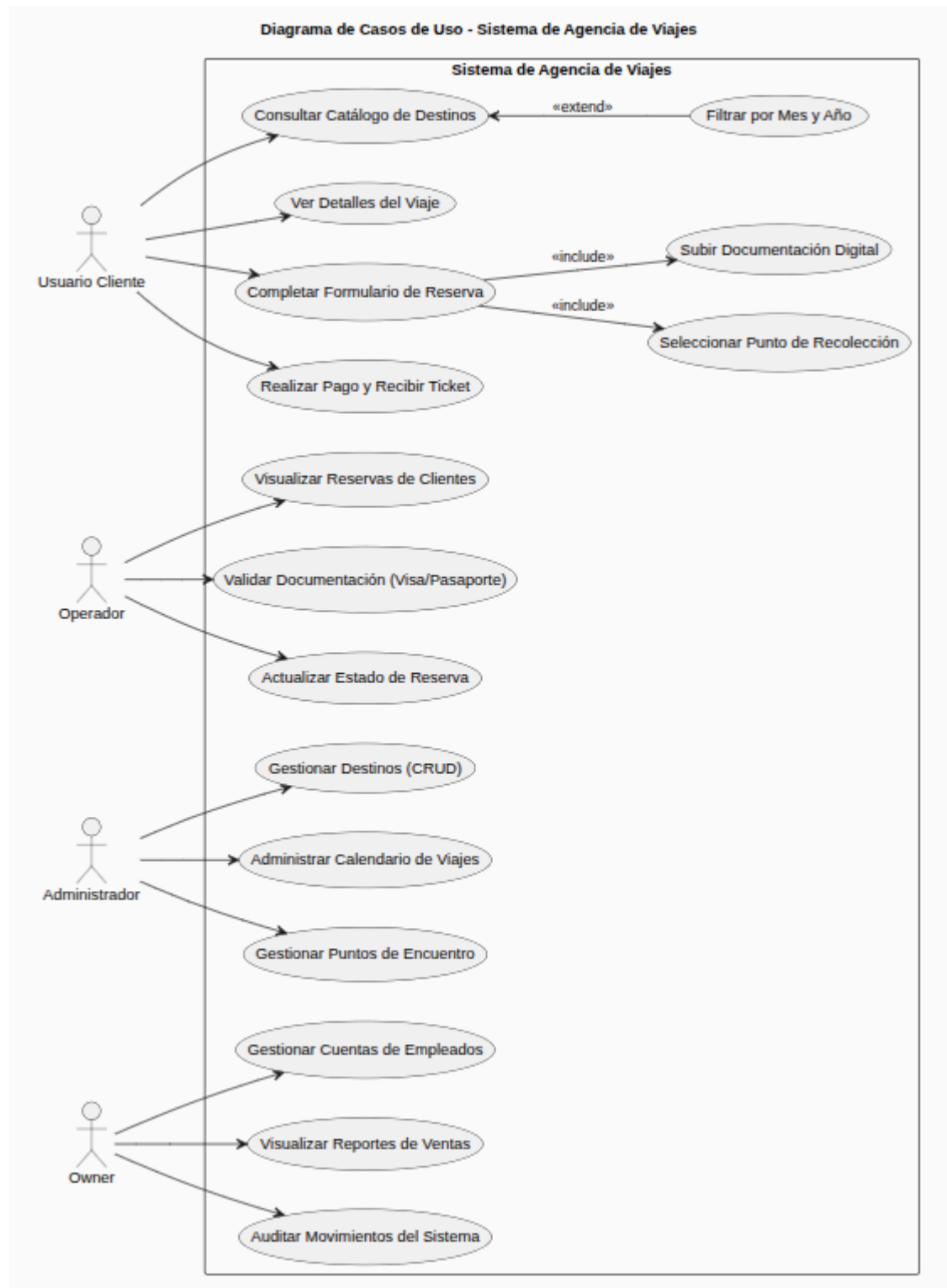
Mtro. Carlos Arturo Torres Gastelú

Abril de 2026



Diagrama de Casos de Uso

Este diagrama define el alcance del sistema y las responsabilidades de cada actor. Representa las funciones principales que el Cliente, Operador, Administrador y Owner pueden ejecutar. Se destacan procesos críticos como la autogestión de reservas por parte del cliente, la validación documental por el operador y la gestión administrativa de destinos y cuentas de usuario.

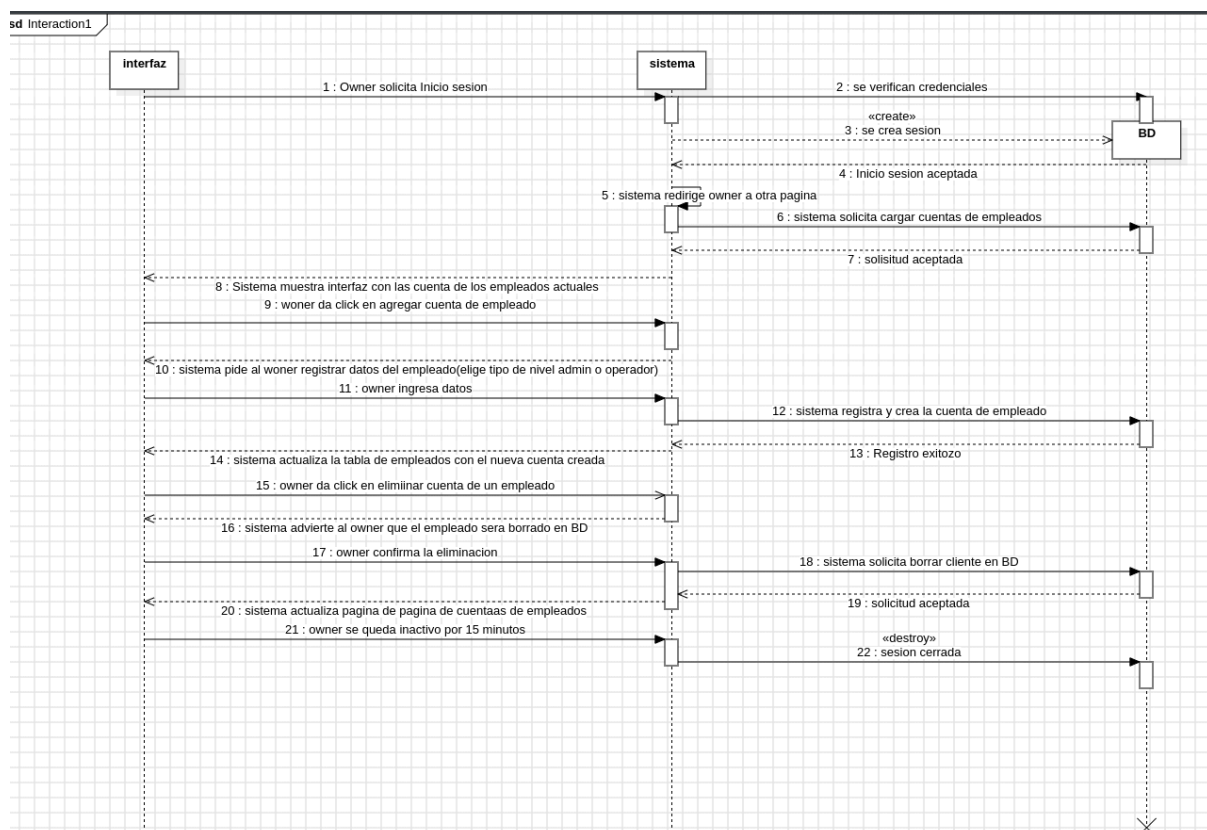


Diagramas de secuencia

El modelado de secuencia en este proyecto tiene como objetivo principal detallar la interacción temporal y el intercambio de mensajes entre los tres pilares del sistema: la Interfaz de Usuario, la Lógica del Negocio (Sistema) y el Almacenamiento de Datos (Base de Datos).

En esta sección, se presentan los diagramas que describen las funciones esenciales de los cuatro roles dentro de la plataforma:

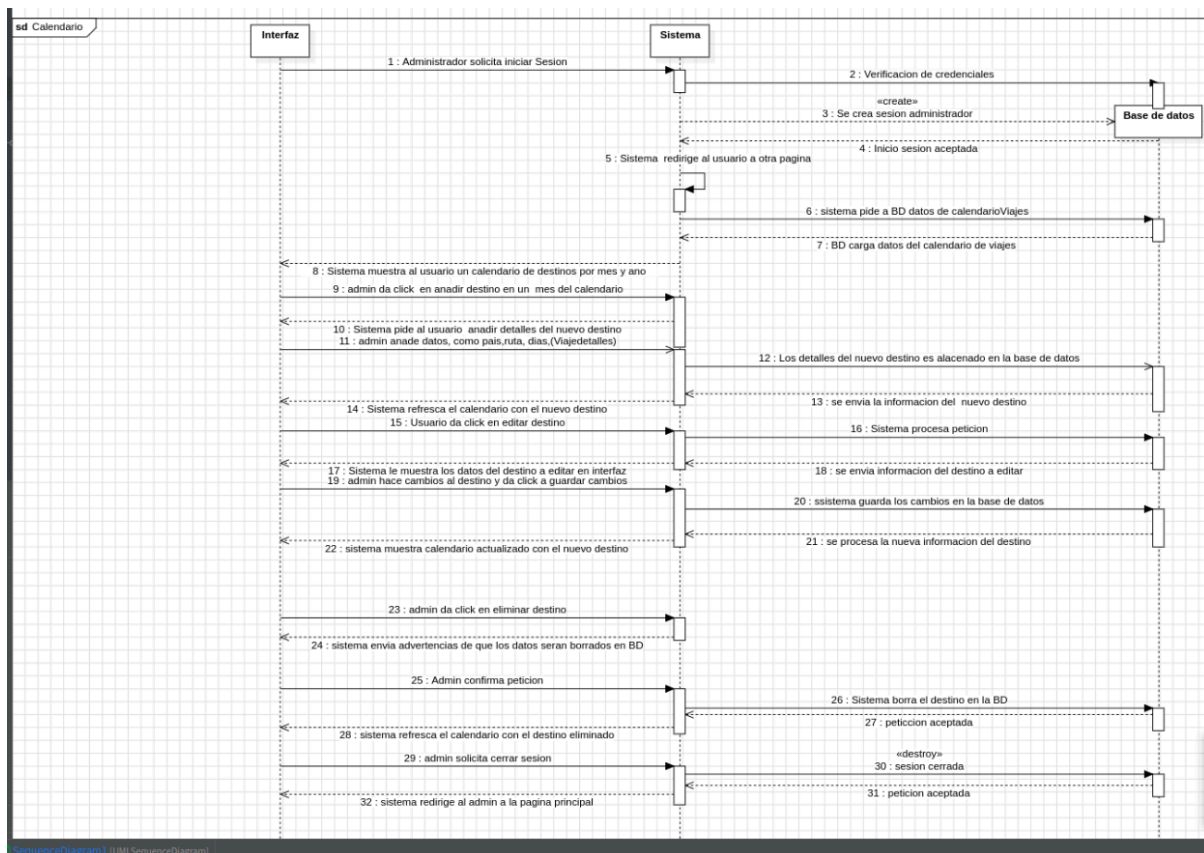
- **Owner:** Administra la estructura del personal mediante la creación y eliminación de cuentas de empleados, manteniendo el control total sobre los accesos.
- **Operador:** Gestiona la validación de seguridad, verificando que los documentos digitales de los clientes (visas y pasaportes) sean aptos para el viaje.
- **Administrador:** Controla la oferta comercial a través de la gestión del calendario, permitiendo agregar, editar o eliminar los destinos disponibles.
- **Usuario Cliente:** Ejecuta el flujo principal de venta, realizando la búsqueda, selección de logística y la reserva/compra de sus boletos de forma autónoma.



Modo Owner:

El diagrama representa el flujo de gestión de empleados realizado por un "Owner". Inicia con la validación de credenciales y la creación de una sesión en la BD, permitiendo luego al usuario visualizar, registrar nuevos perfiles (admin/operador) y eliminar cuentas existentes tras una confirmación de seguridad.

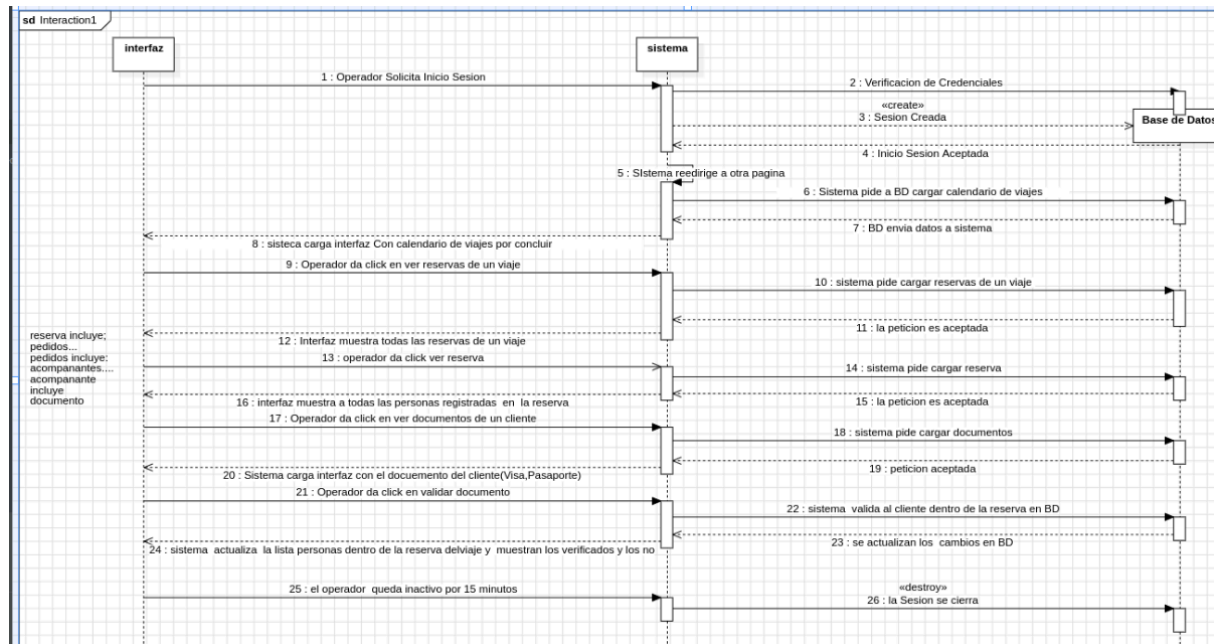
Finalmente, el proceso detalla la actualización de la interfaz en tiempo real tras cada cambio y concluye con una regla de negocio crítica: el cierre de sesión por inactividad. Si el usuario pasa 15 minutos sin interactuar, el sistema destruye la sesión automáticamente para proteger la integridad de los datos.



Modo Administrado-Calendario:

Este diagrama de secuencia ilustra el proceso de **gestión de un calendario de viajes** por parte de un administrador. El flujo comienza con el inicio de sesión y la validación de credenciales en la base de datos, lo que permite al sistema cargar y mostrar un calendario de destinos organizado por mes y año.

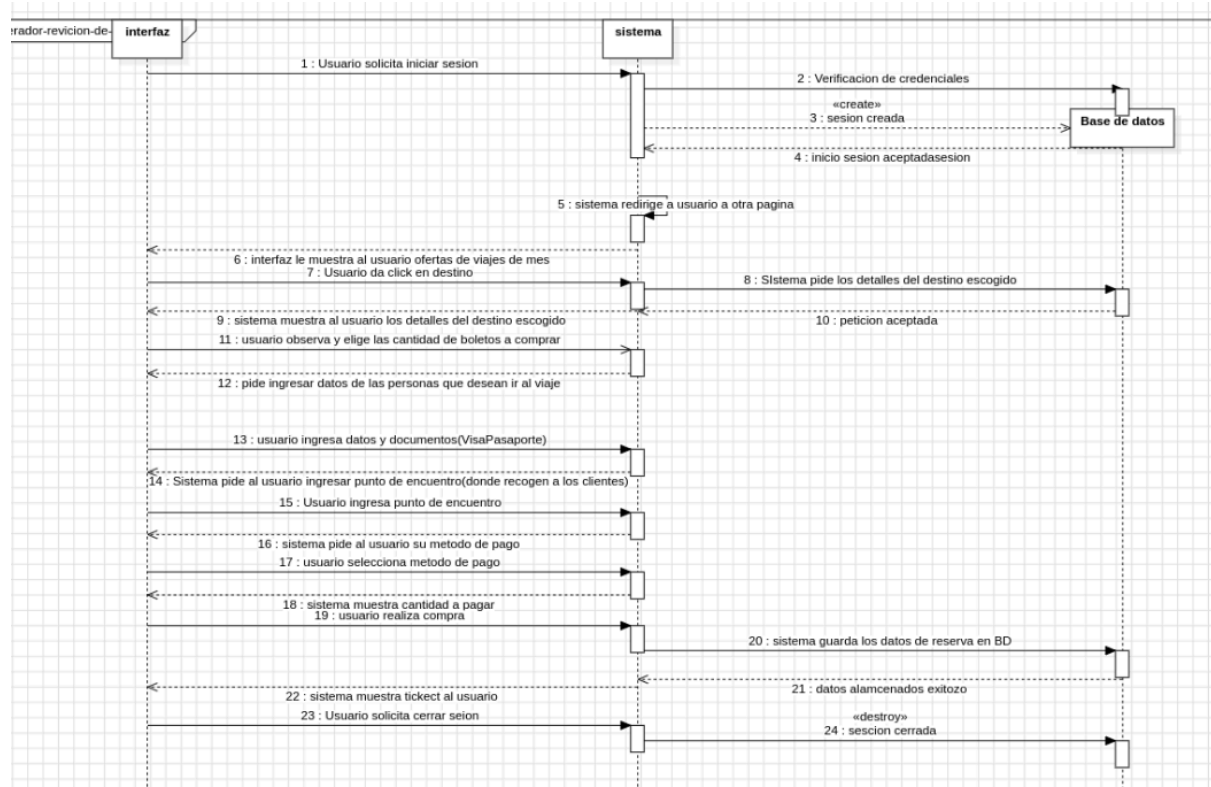
A lo largo del proceso, se detallan las operaciones de **mantenimiento de destinos**: añadir nuevos registros (país, ruta, días), editar información existente y eliminar destinos tras una confirmación de seguridad. Cada acción se refleja en la base de datos y actualiza la interfaz automáticamente, finalizando con el cierre voluntario de la sesión y el redireccionamiento del administrador a la página principal.



Modo Operador-Verificacion Documentos:

Este diagrama describe el flujo de validación de documentos y reservas realizado por un "Operador". Tras el inicio de sesión y la carga del calendario de viajes, el operador puede desglosar la información: desde ver las reservas de un viaje específico hasta consultar la lista de personas y los documentos individuales (como Visa o Pasaporte) de cada cliente.

El núcleo del proceso es la verificación de identidad, donde el operador valida el documento y el sistema actualiza el estatus del cliente en la base de datos, reflejando quiénes han sido verificados. Al igual que en flujos anteriores, el diagrama concluye con una medida de seguridad que cierra la sesión automáticamente tras 15 minutos de inactividad.



Modo Usuario Cliente-Reservar Boletos.

Este diagrama detalla el **proceso de compra de boletos** por parte de un usuario. Tras iniciar sesión, el sistema presenta ofertas de viaje mensuales, permitiendo al usuario seleccionar un destino, elegir la cantidad de boletos e ingresar los datos personales y documentos (como Visa o Pasaporte) de los viajeros.

Un aspecto clave es la logística y el cierre de la transacción: el sistema solicita el **punto de encuentro** para la recolección de clientes y el método de pago antes de procesar la compra. Una vez que la base de datos confirma el almacenamiento de la reserva, se genera un ticket para el usuario, quien finalmente cierra su sesión de manera voluntaria.

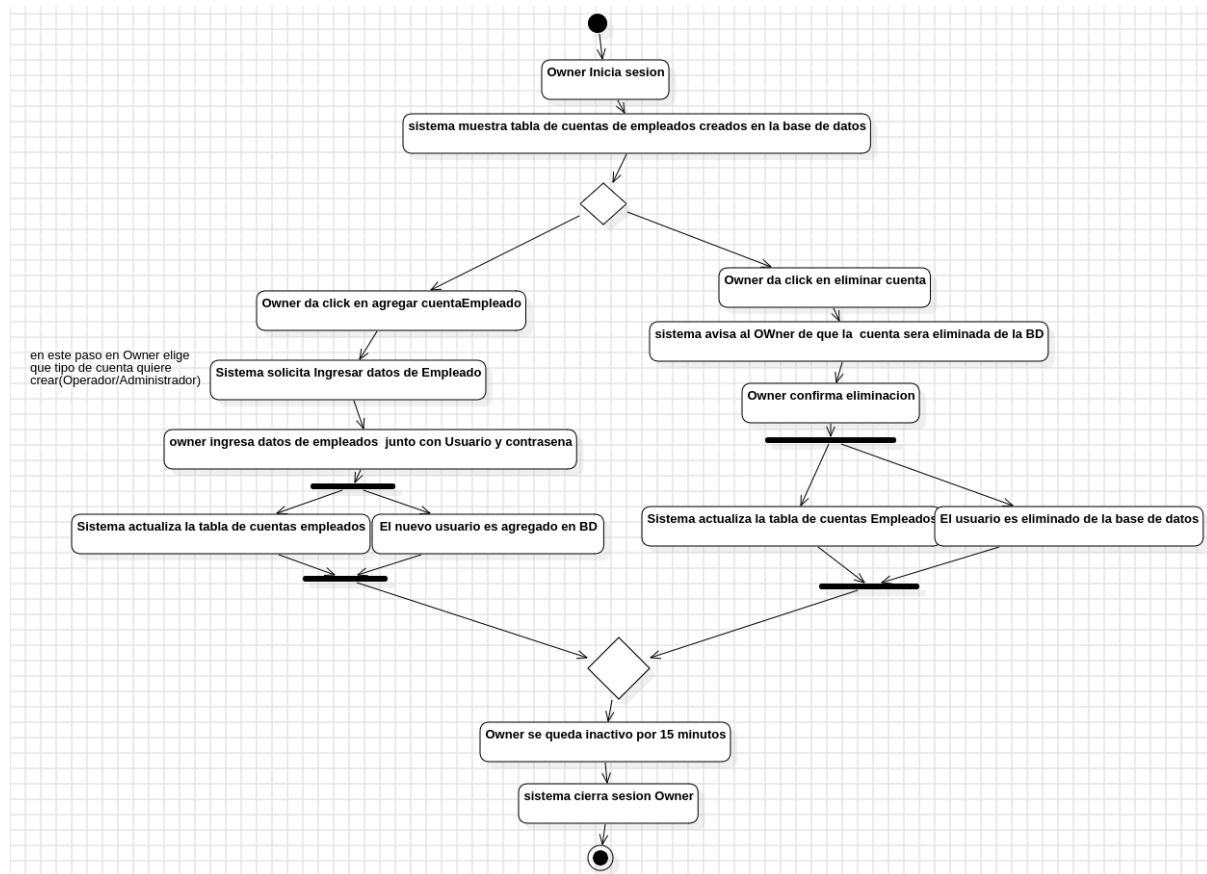
Diagramas de Actividades

El modelado de actividades en este proyecto tiene como objetivo principal representar el **flujo de trabajo (workflow)** y la lógica de comportamiento del sistema. Estos diagramas detallan la secuencia de acciones, las bifurcaciones de decisión y los procesos que ocurren en paralelo para completar una tarea específica desde que inicia hasta que se alcanza el objetivo final.

En esta sección, se muestran los procesos operativos que rigen las acciones de los cuatro roles del sistema:

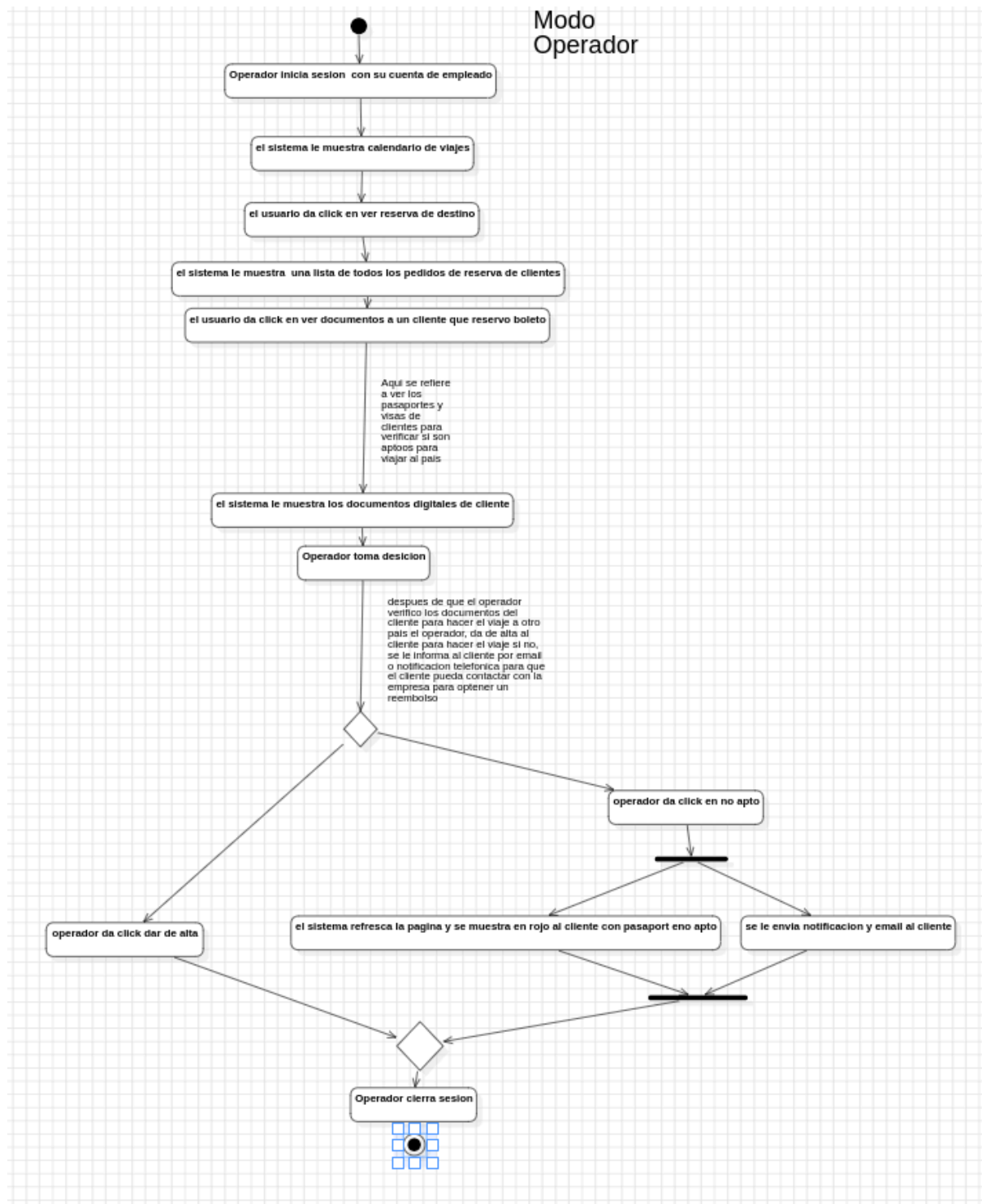
- **Owner:** Describe el proceso lógico para la gestión de recursos humanos, estableciendo las rutas para dar de alta o baja a los empleados y asegurando la actualización simultánea en la base de datos y la interfaz.
- **Operador:** Detalla el flujo de revisión de documentos, donde se evalúa el estado del cliente (Apto/No Apto) basándose en la validez de su papelería digital y coordinando las notificaciones automáticas de resultados.
- **Administrador:** Modela la gestión operativa del catálogo de viajes, definiendo los pasos para la creación, edición y eliminación de destinos, incluyendo las advertencias de seguridad antes de modificar datos permanentes.
- **Usuario Cliente:** Ilustra el proceso transaccional de compra, que abarca desde la selección del destino y la carga de documentos hasta la selección logística del punto de encuentro y la validación del método de pago.

Modo Owner:



Este diagrama de actividades ilustra el flujo de trabajo en el Modo Owner para la gestión de personal. El proceso inicia con el acceso al sistema, el cual despliega una tabla con las cuentas de empleados existentes, ofreciendo dos rutas de acción principales mediante un nodo de decisión: la creación de nuevos perfiles (operador o administrador) o la eliminación de cuentas vigentes.

El diagrama destaca el uso de barras de sincronización para ejecutar acciones en paralelo, como actualizar la tabla en la interfaz y procesar los cambios en la base de datos simultáneamente. Finalmente, el flujo converge en una política de seguridad por inactividad, donde el sistema cierra la sesión del propietario automáticamente tras 15 minutos sin detectar movimiento, garantizando el fin seguro del proceso.

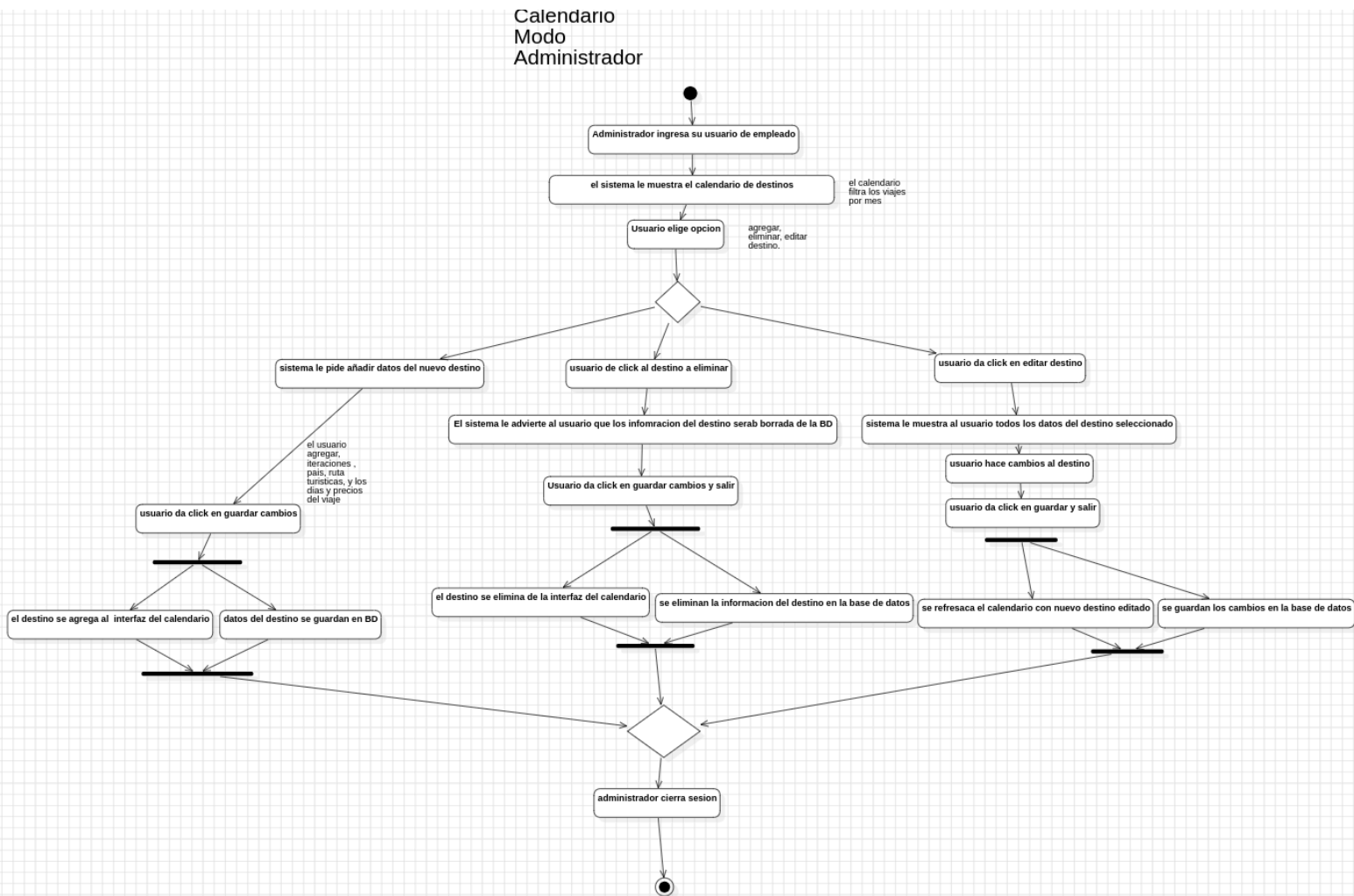


Modo Operador

Este diagrama de flujo describe el proceso operativo para la validación de documentos de viaje. El flujo comienza cuando el operador accede a su cuenta y selecciona un destino del calendario para visualizar la lista de reservas. El objetivo central es la inspección de documentos digitales (pasaportes y visas) para determinar si el cliente es apto para realizar el viaje internacional.

A través de un nodo de decisión, el operador elige entre dar de alta al cliente o marcarlo como no apto. En caso de rechazo, el sistema ejecuta acciones paralelas: actualiza la interfaz resaltando al cliente en rojo y envía automáticamente una notificación por correo electrónico para que el usuario pueda gestionar su reembolso. El proceso concluye cuando el operador finaliza su sesión de trabajo.

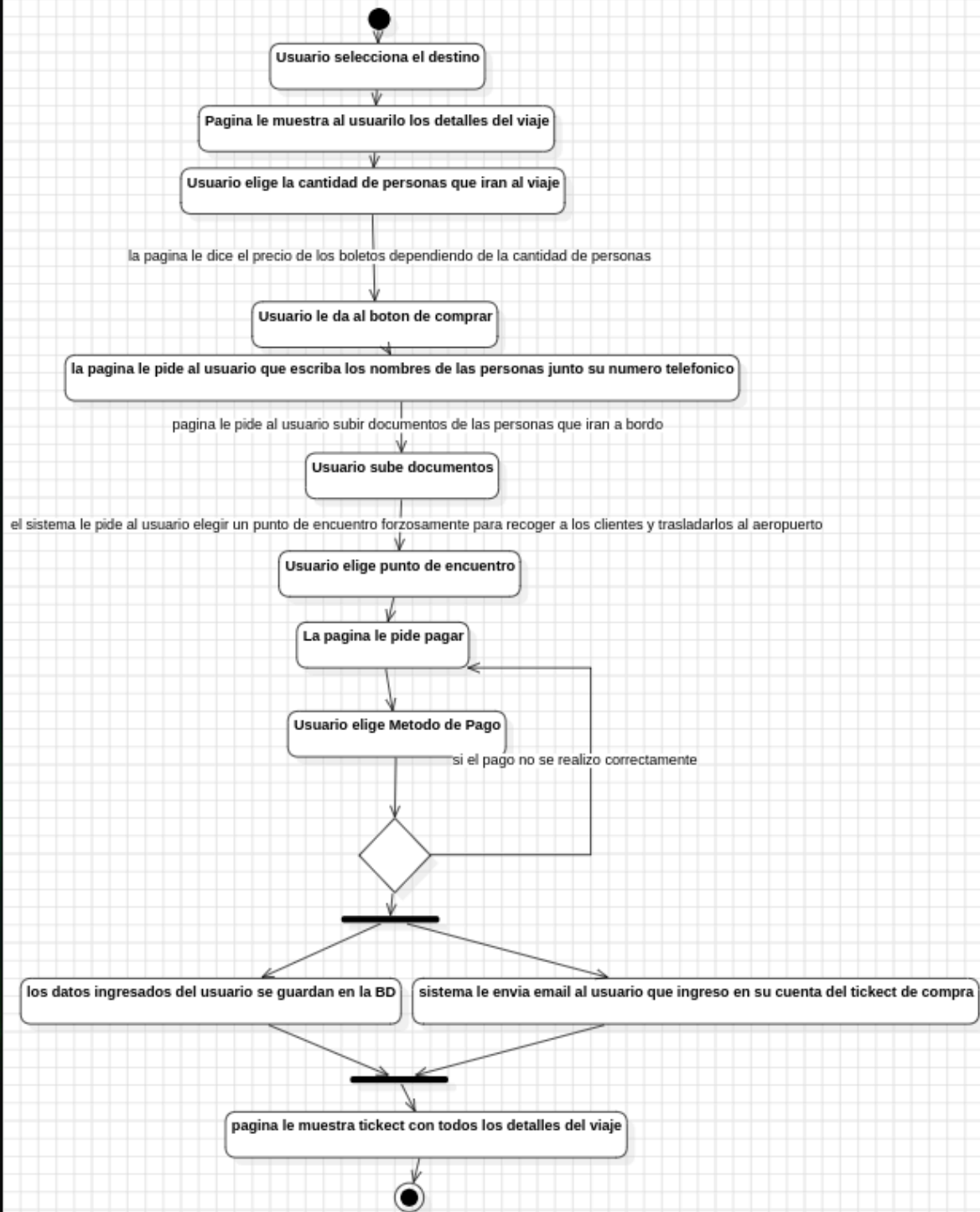
Modo Administrador:



Este diagrama de actividades detalla el flujo del Calendario en Modo Administrador para la gestión de destinos turísticos. Tras ingresar al sistema, el administrador visualiza el calendario filtrado por mes y se encuentra con un nodo de decisión que permite tres rutas de acción: agregar un nuevo destino (incluyendo país, rutas, días y precios), eliminar un destino existente con previo aviso del sistema, o editar los detalles de un viaje ya registrado.

El diagrama emplea barras de sincronización en las tres rutas para garantizar que cualquier modificación, ya sea una inserción, eliminación o edición, se refleje de manera simultánea en la interfaz del usuario y en la base de datos. Una vez completadas las operaciones de mantenimiento, los flujos convergen para que el administrador finalice el proceso mediante el cierre de sesión, asegurando la integridad de los cambios realizados.

Comprar Boleto



Usuario Cliente (Compra de Boletos)

Este diagrama de actividades describe el flujo del proceso de Compra de Boletos desde la perspectiva del cliente. El camino inicia con la selección del destino y la visualización de los detalles del viaje, seguido por la elección de la cantidad de pasajeros, lo cual permite al sistema calcular el costo total de la reserva.

El flujo continúa con la fase de registro, donde el usuario debe ingresar nombres, números telefónicos y subir la documentación necesaria. Un paso distintivo en este proceso es la selección obligatoria de un punto de encuentro para el traslado al aeropuerto. Finalmente, tras un nodo de decisión que valida el pago, el sistema utiliza barras de sincronización para guardar los datos en la base de datos y enviar el comprobante por correo electrónico simultáneamente, concluyendo con la visualización del ticket detallado en pantalla.

Diagrama de Clases

Descripción: Este diagrama representa la **estructura estática** y la arquitectura de datos del sistema. Define las reglas, atributos y métodos que rigen el comportamiento de las entidades y sus relaciones:

- **Jerarquía de Usuarios:** Se utiliza la **herencia** para especializar a los actores a partir de una ClaseEmpleado (Nombre, Correo, Número), derivando en los roles de Operador, Administrador y Owner, cada uno con sus métodos específicos de gestión y validación.
- **Gestión de Reservas:** La clase central ReservaBoleto actúa como eje conector, vinculando al UsuarioCliente con los ViajeDetalles y el proceso de Pago. Incluye métodos críticos como calcularPresupuestoTotal() y validarSeleccionLogistica(), este último esencial para asegurar el cumplimiento del punto de recolección.
- **Composición y Agregación:** Se observa una relación de composición entre la reserva y los AcompañantesporReserva, lo que garantiza que la información de visas y pasaportes de todos los pasajeros esté ligada a una sola transacción.
- **Catálogo Dinámico:** La clase ViajeDetalles contiene toda la información descriptiva (itinerario, servicios incluidos, precios) y se relaciona con CalendarioMes para permitir el filtrado por temporalidad solicitado en los requerimientos.

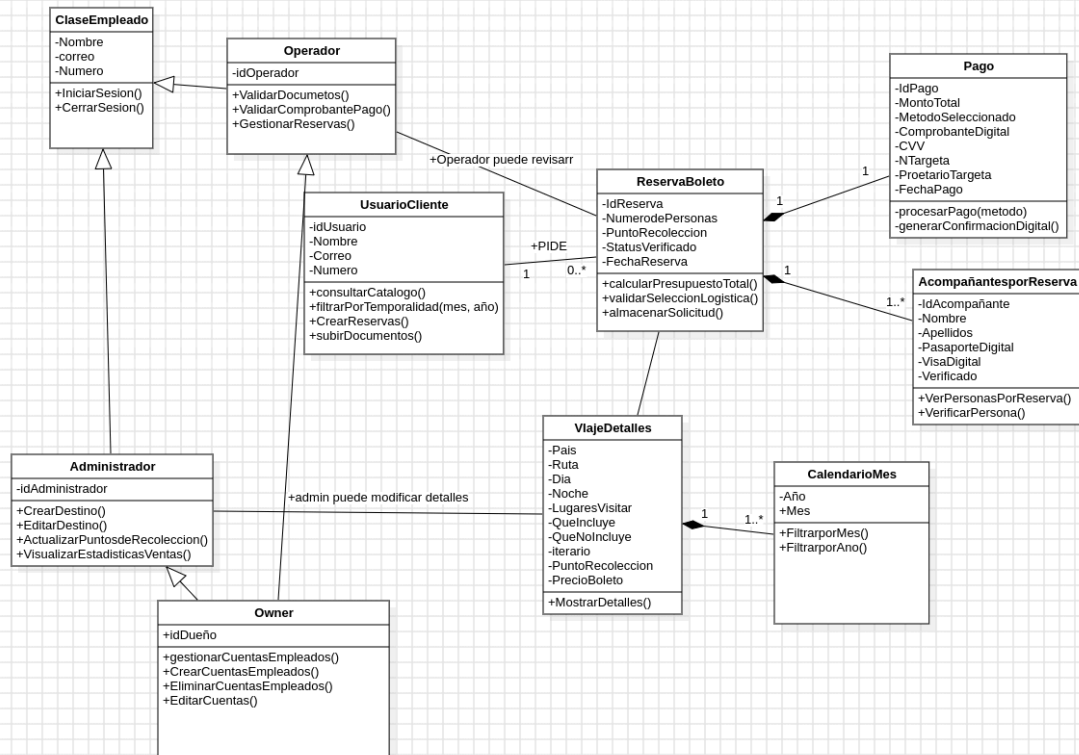


Diagrama de objetos

Descripción: Este diagrama ilustra una **instancia específica** del sistema en un momento determinado, sirviendo como una prueba de concepto para validar que la estructura de clases funciona correctamente con datos reales:

Instanciación de Caso Real: Se muestra una reserva concreta (reserva1) realizada por el usuario "Raúl", quien viaja con un acompañante ("Luis") hacia el destino "Cancún".

Validación de Atributos: Permite verificar que campos como puntoRecoleccion = "Terminal Norte" y metodoSeleccionado = "Tarjeta" cumplen con la captura de datos necesaria para la logística y el procesamiento del pago.

Estado de la Solicitud: A través del atributo statusVerificado = true, se visualiza el resultado de la gestión del operador tras revisar la documentación digital (visa1.pdf) y el comprobante de pago.

Cálculo de Datos: El diagrama muestra la relación directa entre el precio unitario del viaje y el monto total reflejado en el objeto de pago, confirmando la coherencia financiera de la transacción.

